

Project Computer Vision – Exercise 3

Writer Identification using SIFT, VLAD and Exemplar SVM

Student : Yasaman Piroozfar

Course: Project Computer Vision

Semester: Summer Semester 2026

University: Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU)

*German version below

Method

In this exercise, a writer identification system based on SIFT descriptors and VLAD encoding was implemented.

First, SIFT descriptors were extracted from the binarized document images. Following the instructions, all keypoint orientations were set to zero and Hellinger normalization was applied to the descriptors.

To generate the codebook, approximately 500,000 randomly selected descriptors from the training set were used. A visual vocabulary consisting of 100 cluster centers was then learned using MiniBatchKMeans.

Based on this codebook, a VLAD representation was computed for each image. Every descriptor was assigned to its nearest cluster center, and the residuals with respect to that center were accumulated. The resulting VLAD vectors were subsequently normalized and used for similarity computation.

In the final step, Exemplar SVM classification was applied. For each test image, an individual linear SVM was trained using the corresponding VLAD representation as the positive sample and all training representations as negative samples. The normalized SVM weight vector was then used as a new global image representation.

The system was evaluated using Top-1 Accuracy and Mean Average Precision (mAP).

Results

VLAD

Metric	Result
Top-1 Accuracy	81.94 %
mAP	0.6305

VLAD + Exemplar SVM

Metric	Result
Top-1 Accuracy	87.86 %
mAP	0.7417

Discussion

The baseline VLAD representation already achieved reasonably strong results. With a Top-1 Accuracy of almost 82%, the correct writer was retrieved as the highest-ranked result in most cases.

Applying Exemplar SVMs led to a noticeable improvement in performance. The Top-1 Accuracy increased to about 88%, while the mAP improved from 0.6305 to 0.7417.

This improvement is expected because the Exemplar SVM learns a discriminative model for each query image. Instead of relying only on direct similarity between VLAD descriptors, the SVM emphasizes features that are particularly characteristic of a specific writer and suppresses less informative information. As a result, the final representation becomes more discriminative and retrieval performance improves.

Overall, the Exemplar SVM provided a clear benefit over the standard VLAD representation and produced the best results within the implemented pipeline.

Conclusion

A complete writer identification pipeline based on SIFT features, VLAD encoding, and Exemplar SVMs was successfully implemented. The baseline VLAD approach already achieved good retrieval performance, while the Exemplar SVM stage further improved both Top-1 Accuracy and mAP. The best performance was obtained using the Exemplar SVM representation, demonstrating the effectiveness of discriminative feature transformation for writer identification.

German Version:

Vorgehensweise

Zunächst wurden für alle Bilder SIFT-Deskriptoren berechnet. Dabei wurden die Bilder als Binärbilder eingelesen und anschließend eine Hellinger-Normalisierung auf die SIFT-Features angewendet.

Für die Erstellung des Codebooks wurden ungefähr 500.000 zufällig ausgewählte Deskriptoren aus dem Trainingssatz verwendet. Mit diesen Deskriptoren wurde anschließend mittels MiniBatchKMeans ein Wörterbuch mit 100 Clustern erzeugt.

Auf Basis dieses Codebooks wurde für jedes Bild ein VLAD-Vektor berechnet. Dazu wurde jeder Deskriptor seinem nächstgelegenen Clusterzentrum zugeordnet und die Residuen zum jeweiligen Clusterzentrum aufsummiert. Abschließend wurden die VLAD-Vektoren normalisiert und für die Berechnung der Ähnlichkeiten verwendet.

Im zweiten Schritt wurde die Exemplar-SVM aus der Aufgabenstellung umgesetzt. Für jeden Testvektor wurde eine eigene lineare SVM trainiert, wobei der entsprechende Testvektor als positives Beispiel und alle Trainingsvektoren als negative Beispiele verwendet wurden. Die normierten Gewichtungsvektoren der SVM dienten anschließend als neue Bildrepräsentationen.

Die Auswertung erfolgte über die Top-1 Accuracy und die Mean Average Precision (mAP).

Ergebnisse

VLAD

Metrik	Ergebnis
Top-1 Accuracy	81.94 %
mAP	0.6305

VLAD + Exemplar SVM

Metrik	Ergebnis
Top-1 Accuracy	87.86 %
mAP	0.7417

Diskussion

Bereits die reine VLAD-Repräsentation liefert recht gute Ergebnisse. Mit einer Top-1 Accuracy von knapp 82 % wird in den meisten Fällen bereits der richtige Schreiber an erster Stelle gefunden.

Durch die Exemplar-SVM konnten die Ergebnisse jedoch noch einmal deutlich verbessert werden. Die Top-1 Accuracy steigt auf etwa 88 % und auch die mAP verbessert sich von 0.63 auf 0.74.

Meiner Meinung nach zeigt das recht gut den Vorteil der Exemplar-SVM. Während VLAD lediglich die Ähnlichkeit zwischen den globalen Repräsentationen betrachtet, wird durch die SVM zusätzlich gelernt, welche Merkmale für eine bestimmte Handschrift besonders charakteristisch sind. Dadurch werden störende oder weniger relevante Merkmale stärker unterdrückt.

Insgesamt hat die Exemplar-SVM einen klaren positiven Einfluss auf die Retrieval-Leistung gezeigt und stellt die stärkste Verbesserung innerhalb der implementierten Pipeline dar.